

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1
2	CALC - ВЫЧИСЛИТЬ	2
3	CMР - СРАВНИТЬ	6
4	LOGIC - ЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ	7
4.1	ТРИГГЕРЫ SR И RS	7

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Функциональные блоки вычисления, сравнения и логической операции можно конструировать произвольно в соответствии с назначением блока. Пользователь устанавливает количество входов, выходов и формул. Можно задать до 64 входов. Формула может содержать 64 операции. В формуле можно использовать выражения, заключенные в скобки.

Входы и выходы, к которым в этих функциональных блоках подключены точки данных, могут иметь произвольные имена. Подключение входов и выходов следует выполнять только ОТ функциональных блоков произвольной формы, а НЕ к ним.

2 calc - ВЫЧИСЛИТЬ

Блок calc позволяет выполнять различные вычисления.

Тип входных данных: ana, ints или intl

Тип выходных данных: ana, ints или intl

В формуле можно использовать следующие операции и функции:

Операции: + - * / ** (** = возведение в степень)

Функции:

ABS()	=	абсолютное значение
SIN()	=	синус
SQRT()	=	квадратный корень
EXP()	=	экспонента по основанию e
LN()	=	логарифм по основанию e
COS	=	косинус
TAN	=	тангенс
COT	=	котангенс
ASIN	=	арксинус
ACOS	=	арккосинус
ATAN	=	арктангенс
ACOT	=	арккотангенс
SINH	=	синус гиперболический
COSH	=	косинус гиперболический
TANH	=	тангенс гиперболический
COTH	=	котангенс гиперболический

В формулах можно произвольно использовать различные типы данных, константы и выражения в скобках. Порядок вычислений соответствует обычным правилам вычислений. В общем случае, формула может содержать до 64 входных данных и 64 операции.

Функция	Диапазон	Описание
ABS(x)	$ x < \text{MAX}$ $x > \text{MIN}^+$ $x < \text{MIN}^-$	Абсолютное значение x
SQRT(x)	$0 \leq x < \text{MAX}$	Квадратный корень x
SIN(x)	$-\text{MAX} < x < \text{MAX}$	Синус
LN(x)	$\text{MIN}^+ < x < \text{MAX}$	Натуральный логарифм
EXP(x)	$-\text{MAX} < x < \ln(\text{MAX_DBL})(\approx 709)$ $(\text{MAX_DBL} \approx 1,79769 \cdot 10^{308})$	Экспонента по основанию e
COS(x)	$-\text{MAX} < x < \text{MAX}$	Косинус
TAN(x)	$-\text{MAX} < x < \text{MAX};$ $x \neq \pi/2 \pm n \cdot \pi$	Тангенс
COT(x)	$-\text{MAX} < x < \text{MAX}; x \neq n \cdot \pi$	Котангенс
ASIN(x)	$-1 \leq x \leq 1$	Арксинус
ACOS(x)	$-1 \leq x \leq 1$	Аркосинус
ATAN(x)	$-\text{MAX} < x < \text{MAX}$	Арктангенс
ACOT(x)	$-\text{MAX} < x < \text{MAX}$	Арккотангенс
SINH(x)	$-\ln(\text{MAX_DBL}) < x < \ln(\text{MAX_DBL})$	Синус гиперболический
COSH(x)	$-\ln(\text{MAX_DBL}) < x < \ln(\text{MAX_DBL})$	Косинус гиперболический
TANH(x)	$-\ln(\text{MAX_DBL}) < x < \ln(\text{MAX_DBL})$	Тангенс гиперболический
COTH(x)	$-\ln(\text{MAX_DBL}) < x < \ln(\text{MAX_DBL}),$ $x \neq 0$	Котангенс гиперболический
X**Y	$-\text{MAX} < x < \text{MAX},$ $-\text{MAX} < y < \text{MAX}$	Возведение в степень

Диапазон значений:

ana	MIN- = $-2,9 * 10^{-39}$ MIN+ = $2,9 * 10^{-39}$ MAX = $3,4028 * 10^{38}$
ints	-MIN = -32768 MAX = 32767
intl	-MIN = -2147483647 MAX = 2147483647

Следует отметить, что диапазон значения и точность вычисления имеет отношение к двум разным случаям.

Число с плавающей запятой, которое имеет 24 разряда мантиссы, можно использовать для представления 16777216 точек. Экспонента используется для указания диапазона значений рассматриваемой точки. Таким образом, все диапазоны значений (например, 1e02, 1e05, 1e20 и т. д.) имеют одинаковое количество точек. Если диапазон значения больше, чем диапазон, представляемый мантиссой (т.е. целое 2147483648), следует выбрать точку, наиболее соответствующую требуемому числу. Следовательно, значения элемента типа float округляются, когда диапазон значения больше 1e07. Создаваемая **относительная** ошибка меньше, чем 1e-07, поэтому можно сказать, что точность составляет примерно 7 цифр. В результате такой тип точности всегда является ограничивающим фактором, когда число с указанным значением помещается в элемент типа float (тип ana в версии XD).

Можно задать работу функционального блока calc в режиме "doublepreccalc", при котором во внутренних вычислениях используются 64-хразрядные числа с плавающей запятой. В этом случае предварительные результаты вычисления сохраняются с лучшей точностью. Однако конечный результат изменяется в число с плавающей запятой с одинарной точностью, как только он попадает на выход типа float.

При выполнении вычислений с использованием целочисленного типа intl диапазон значения длинного целого числа больше, чем указанное выше наибольшее число, которое может быть представлено с помощью мантиссы. Другими словами, предельные значения диапазона целого числа невозможно точно представить как число с плавающей запятой (внутренние вычисления функционального блока calc всегда выполняются с использованием чисел с плавающей запятой). Эту проблему можно решить с помощью вычислений "doublepreccalc". Если в вычислениях используется "двойная точность", операции +, -, * и / с целым числом не имеют ошибок округления (в версиях Damatic XDi V.7.1 и выше). Что касается других функций (например, sqrt, sin, exp, pow и т.д.), ситуация более сложная, так как вычисления производятся с использованием чисел с плавающей запятой, а результат при попадании на выход типа int укорачивается до целого числа. Например, значение $2 * 7 = 1,27999990E+02$, которое укорачивается до целого числа 127 (см. пример, касающийся точности вычисления).

Применение двойной точности не повышает точности вычисления математических функций, однако точность повышается при вычислении сложных формул и вложенных функций, так как повышенная точность в промежуточных результатах уменьшает накопление ошибки. Накопление ошибки часто имеет место при вычислениях, выполняемых с большими числами ($>1e06$).

Следует отметить, что задание режима "doublepreccalc" влияет только на точность вычислений, выполняемых функциональным блоком calc, а не на вычисления во всем сервере управления технологическим процессом PCS.

При выполнении вычислений с числами типа intl с применением одинарной точности ошибки округления не возникают в операциях +, -, * и / (в версиях Damatic XD_i V.7.1 и выше). При вычислении математических функций происходит то же, что и с типом intl двойной точности.

Все математические функции функционального блока calc могут быть вычислены со значительно более высокой точностью, чем точность представления типа float, другими словами, относительная ошибка меньше 1e-07. Непременным условием для этого является то, что операнды, предварительные результаты и результат вычисления находятся в диапазоне, определенном для значений типа float.

Примеры использования функционального блока:

Возведение в степень $o1 = a^b$

```
CALCULATE 1calc
CONNECT
a  TYPE ints< p1;
b  TYPE ints< p2;
o1 TYPE ints> out;
FORMULAS
o1 = EXP( b * LN(a) );
STOP 1calc
```

Точность вычисления

Если $a = 2$ и $b = 7$, то $o1 = 127$ (a не 128). Если формула записана в формате: $o1 = \text{EXP}(b * \text{LN}(a)) + 0,5$, то $o1 = 128$.

Если $o1$ имеет тип ana, то $o1 = \text{EXP}(b * \text{LN}(a)) = 127,99999$

Если $a = 2$ и $b = 28$, то $o1$ (ana) = 268434940 и $o1$ (intl) = 268434944. Точный результат составляет 268435456.

Если $a = 2$ и $b = 30$, то $o1$ (ana) = 0,10737899E+10 и $o1$ (intl) = 1073740800. Точный результат составляет 1073741824.

Если формула записана в формате $o1 = a^{**b}$, результат будет следующим:

Если $a = 2$ и $b = 28$, то $o1$ (ana) = 268435440 и $o1$ (intl) = 268435440. Тогда точный результат составляет 268435456.

Если $a = 2$ и $b = 30$, то $o1$ (ana) = 0,10737909E+10 и $o1$ (intl) = 1073741824. Тогда точный результат составляет 1073741824.

Функция $o = a^{3/2}$

```
CALCULATE 2calc
CONNECT
a  TYPE ana< in;
o  TYPE ana> out;
FORMULAS
o = SQRT( a * a * a );
STOP 2calc
```

3 **cmp - СРАВНИТЬ**

Операция сравнения cmp выдает 1 в качестве двоичного выхода, если условие сравнения в формуле является ИСТИНА, и 0, если условие есть ЛОЖЬ.

Тип входных данных: ana, ints или intl

Тип выходных данных: bin

Используемые операции сравнения:

<	меньше
<=	меньше или равно
==	равно
>=	больше или равно
>	больше
!=	не равно

Используемые логические операции:

AND
OR
XOR
NOT

Формула может содержать 50 сравнений, до 64 входов и 64 операций.

Пример использования функционального блока cmp:

```
COMPARE 1cmp
CONNECT
a   TYPE ana < pr:LIC-105.I:m ;
b   TYPE ana < pr:LIC-106.I:m ;
c   TYPE ana < pr:SH-106.av ;
o   TYPE bin > pr:438-422:on ;
FORMULAS
o = ( a >= 20.0 ) OR ( b < c ) ;
STOP 1cmp
```

В этом примере значение выхода o равно 1, если значение pr:LIC-105.I:m не меньше 20,0, или если значение pr:LIC-106.I:m меньше, чем значение pr:SH-106.av.

4 logic - ЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Логическая операция выполняет действия, определяемые заданным логическим выражением, с двоичными входными данными и выдает результаты на двоичные выходы.

Тип входных данных: bin

Тип выходных данных: bin

Используемые операции:

AND

OR

XOR

NOT

SR(s, r, i)

RS(r, s, i)

Формула может содержать 64 операции с 64 входными данными.

Пример использования логического функционального блока:

```
LOGIC llogic
CONNECT
a    TYPE bin < pr:438-421:on ;
b    TYPE bin < pr:438-422:on ;
c    TYPE bin < pr:438-423:on ;
d    TYPE bin < pr:438-41:on ;
e    TYPE bin < pr:438-42:on ;
o1   TYPE bin > pr:438-42:dist;
FORMULAS
o1 = NOT ( a OR b OR c ) AND
      ( d OR e );
STOP llogic
```

В этом примере выход o1 будет равен 1, если a, b и c равны 0, a d или e равно 1.

4.1 ТРИГГЕРЫ SR И RS

Триггеры SR и RS содержат три входа и один выход:

s = вход триггера УСТАНОВИТЬ (SET)

r = вход триггера СБРОС (RESET)

i = начальное состояние триггера

o = выход триггера

После каждого исполнения логического функционального блока выходное значение триггера сохраняется на входе начального статуса. Входы триггеров чувствительны по уровню, они изменяют значение выхода при каждом исполнении.

Функционирование триггеров SR и RS примерно одинаково. Они отличаются один от другого только в том случае, если оба входа s и r имеют значение "1". Тогда выход триггера RS принимает значение "0", а выход триггера SR принимает значение "1". Карты Карно для операций показаны на следующей странице.

$\begin{array}{c c} & sr \\ \hline i & \end{array}$	00	01	10	11
0	0	0	1	0
1	1	0	1	0

$o = RS(r, s, i)$

$\begin{array}{c c} & sr \\ \hline i & \end{array}$	00	01	10	11
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1

$o = SR(s, r, i)$

К входу начального состояния i триггера можно подсоединять только двоичную константу "0" или "1".

К другим входам (s и r) можно подсоединять следующие элементы данных:

- переменная
- операция НЕ
- триггер RS или SR
- выражение

Пример листинга использования триггеров:

```

LOGIC llogic
CONNECT
  a  TYPE bin < led:ca ;
  b  TYPE bin < led:cb ;
  c  TYPE bin < led:cc ;
  o1 TYPE bin > out1 ;
  o2 TYPE bin > out2 ;
FORMULAS
  o1 = a AND SR( b, c, 1 ) ;
  o2 = NOT RS( a AND b, c, 0 ) ;
STOP llogic

```